

Caso Forense

M57-Jean

Jaider Ospina Navas

(<https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/m57-jean/>)

Contexto:

El caso **M57-Jean** es un escenario de entrenamiento en informática forense que simula la filtración de información confidencial en una pequeña empresa emergente llamada M57.Biz. La trama se centra en **Jean**, la directora Financiera (CFO), cuya computadora es el foco de la investigación tras aparecer una hoja de cálculo con salarios y nombres de empleados clave en el sitio web de un competidor. Aunque Jean alega haber sido víctima de un hackeo, el ejercicio desafía a los analistas a utilizar imágenes de disco (en formato EnCase) para reconstruir la línea de tiempo, analizar correos electrónicos en Outlook y determinar si la filtración fue producto de un ataque externo (como *spear phishing*) o una amenaza interna.

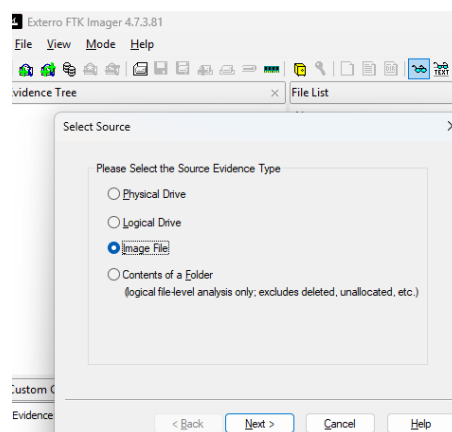
Desarrollo.

Parte Uno

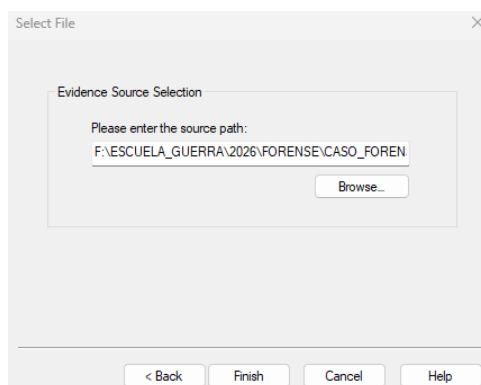
Descargar las imágenes [nps-2008-jean.E01](#) y [nps-2008-jean.E02](#)

1. Agregar nueva evidencia en FTK Imager:

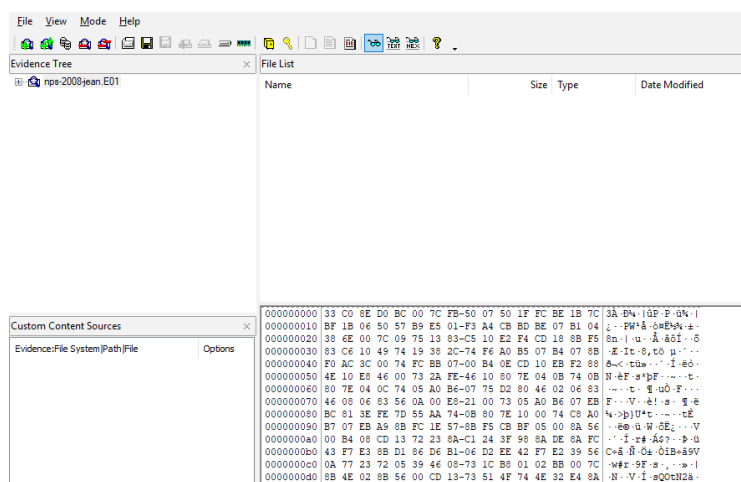
Dar click en agregar nueva imagen → “imagen de archivo”



Seleccionar el archivo E01 y dar click en “Finalizar”.

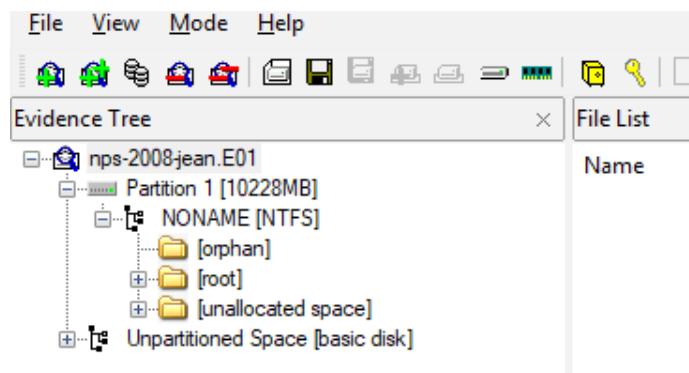


El sistema procede a desplegar la imagen cargada, tal y como se observa en la siguiente imagen:

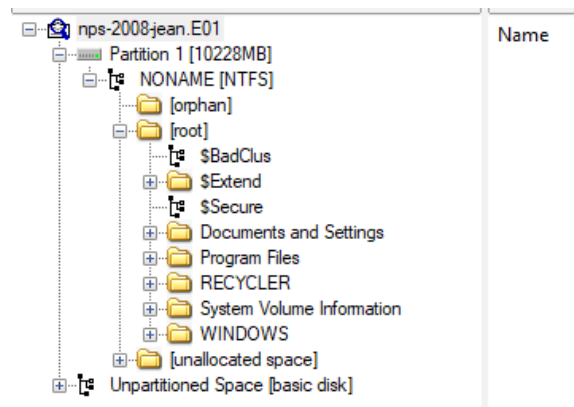


En esta fase se pretende mediante FTK imager, recabar información que permita articular estructuralmente el proceso de investigación.

Desplegar la imagen montada, yendo al índice e ingresando a la partición 1.



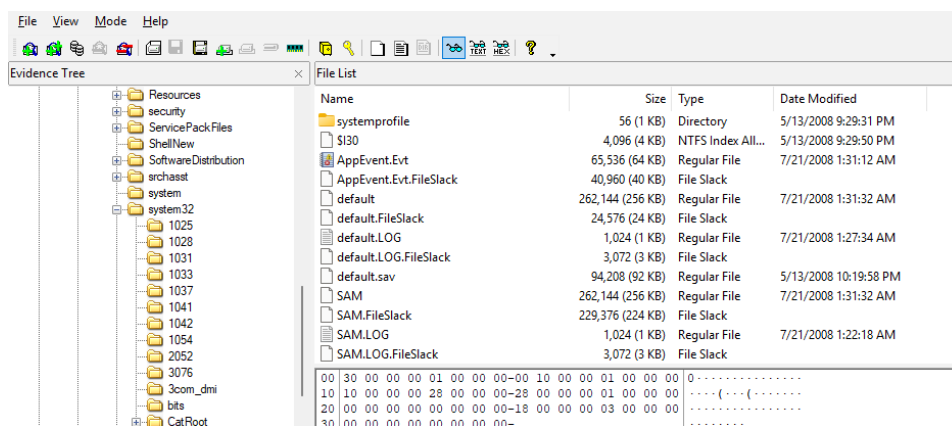
Ingresa a la carpeta root. En este punto es fácil inferir que se trata de un sistema operativo Windows (su versión aún no se puede deducir).



2. Extracción de Archivos Críticos del Sistema

Antes de procesar la imagen con herramientas automáticas como Autopsy, se deben extraer manualmente algunos archivos específicos de la ruta Windows\System32\config los cuales servirán para extracción de información crítica.

- Navegar en la partición hasta la carpeta **config**: Sobre FTK vaya a “WINDOWS”→ “system 32”→ “config”

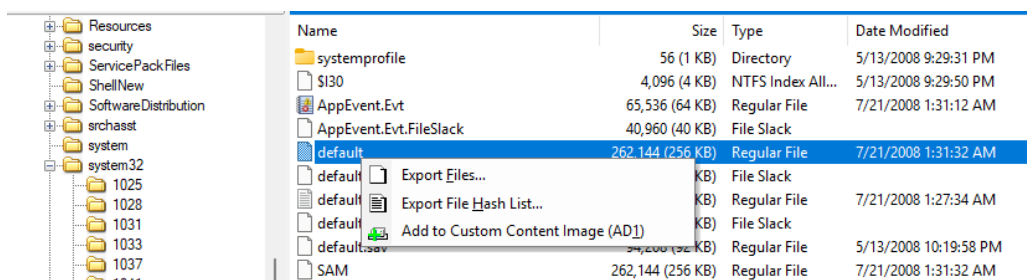


- Crear una carpeta llamada "**archivos_del_sistema**" para organizar la evidencia, en su equipo de trabajo.
- Exportar los siguientes archivos a la carpeta creada:
 - **DEFAULT.**

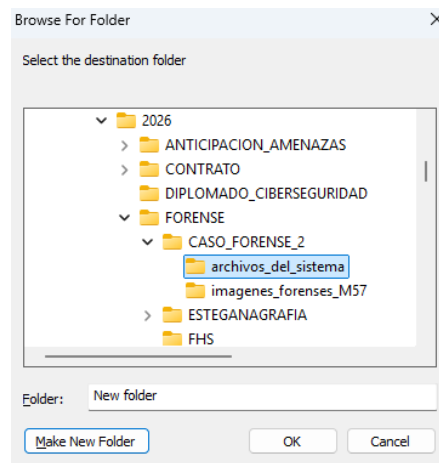
- **SAM.**
- **SECURITY.**
- **SOFTWARE.**
- **SYSTEM.**

A manera de ejemplo de la extracción realice:

Ubique el fichero de interés y de clic derecho > “**Exportar archivo**” y seleccione la carpeta recién creada.



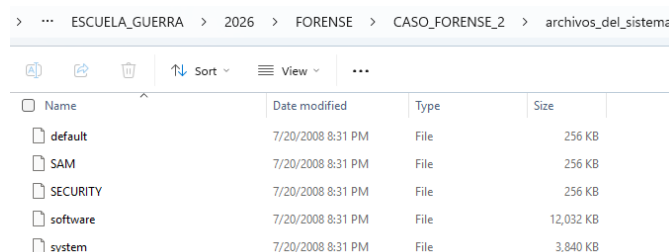
Selección de la carpeta creada.



FTK debe exhibir el resultado de la exportación, como se observa en la imagen:



Repita lo mismo con los archivos restantes anteriormente mencionados y valide el proceso (ingrese a su carpeta y constate la existencia):



Name	Date modified	Type	Size
default	7/20/2008 8:31 PM	File	256 KB
SAM	7/20/2008 8:31 PM	File	256 KB
SECURITY	7/20/2008 8:31 PM	File	256 KB
software	7/20/2008 8:31 PM	File	12,032 KB
system	7/20/2008 8:31 PM	File	3,840 KB

Actividad A:

Investigue que tipo de información contiene los ficheros exportados que sean relevantes en una investigación forense y ejemplifique (documente).

3. Análisis de Información con RegRipper

Instalar RegRipper (<https://github.com/keydet89/RegRipper4.0>).

Para el análisis de los archivos exportados existen gran cantidad de herramientas (investigue al menos 2) como lo es un editor hexadecimal. En este caso se hará uso de **RegRipper** herramienta que mediante una gran cantidad de scripts simplifica el proceso.

Como ya se mencionó una vez extraídos los archivos, se empleará la herramienta **RegRipper** (rip.exe) mediante la consola de comandos (**CMD**) para interpretar los datos. El formato general del comando en Windows es:

rip.exe -r [ruta_del_archivo] -p [nombre_del_plugin].

Nota:

Es importante recabar toda la evidencia mediante una bitácora (bien puede ser un Word donde se consigne una a una las evidencias, mediante imágenes y descripciones de los datos recolectados), como se ilustra en la imagen (ver archivo Evidencias_archivos_del_sistema.docx).

*****Zona Horaria*****

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p timezone

Launching timezone v.20201005
timezone v.20201005
(System) Get TimeZoneInformation key contents

TimeZoneInformation key
ControlSet001\Control\TimeZoneInformation
LastWrite Time 2008-05-14 06:55:57Z
DaylightName -> GMT Daylight Time
StandardName -> GMT Standard Time
Bias -> 0 (0 hours)
ActiveTimeBias -> -60 (-1 hours)

F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>
```

*****Último Apagado del Sistema*****

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p shutdown

Launching shutdown v.20201005
shutdown v.20201005
(System) Gets ShutdownTime value from System hive

ControlSet001\Control\Windows key, ShutdownTime value
LastWrite time: 2008-07-21 01:31:32Z
ShutdownTime : 2008-07-21 01:31:32Z
```

Ejecute RegRipper mediante cmd directamente en la carpeta donde descomprimió RegRipper, ingrese el comando “dir” para constataar su contenido.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>dir
Volume in drive F is New Volume
Volume Serial Number is 04F8-FC EE

Directory of F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4

05/04/2026  08:38 PM    <DIR>          .
05/04/2026  08:49 PM    <DIR>          ..
05/04/2026  08:38 PM             427,008  p2x5124.dll
05/04/2026  08:38 PM    <DIR>          plugins
05/04/2026  08:38 PM             5,430  q.ico
05/04/2026  08:38 PM             1,468  README.md
05/04/2026  08:38 PM             601  registry.yar
05/04/2026  08:38 PM          1,903,187  rip.exe
05/04/2026  08:38 PM          15,586  rip.pl
05/04/2026  08:38 PM          2,553,715  rr.exe
05/04/2026  08:38 PM          14,670  rr.pl
05/04/2026  08:38 PM           3,403  rr_helper.pl
05/04/2026  08:38 PM           499  test.yar
05/04/2026  08:38 PM           4,133  time.pl
               11 File(s)      4,929,700 bytes
                3 Dir(s)  263,184,678,912 bytes free

F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>
```

En este caso se hará uso de la herramienta “**rip.exe**” que aparece en la carpeta y los plugins requeridos para la extracción de los datos de interés.

A. Determinación de la Zona Horaria

Es fundamental definir la **zona horaria** para que el análisis posterior de fechas y horas sea correcto y no invalide el caso legalmente.

- **Archivo:** SYSTEM.
- **Plugin:** timezone.
- **Procedimiento:** Arrastrar el archivo **SYSTEM** a la consola para obtener su ruta y ejecutar el plugin **-p timezone**.

Comando:

```
rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p timezone
```

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p timezone
Launching timezone v.20201005
timezone v.20201005
(System) Get TimeZoneInformation key contents

TimeZoneInformation key
ControlSet001\Control\TimeZoneInformation
LastWrite Time 2008-05-14 06:55:57Z
DaylightName -> GMT Daylight Time
StandardName -> GMT Standard Time
Bias -> 0 (0 hours)
ActiveTimeBias -> -60 (-1 hours)

F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>
```

B. Último Apagado del Sistema

Para conocer el momento exacto en que el equipo dejó de operar por última vez, se hace uso del mismo archivo junto al plugin **“shutdown”**.

- **Archivo:** SYSTEM.
- **Plugin:** shutdown.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p shutdown
Launching shutdown v.20201005
shutdown v.20201005
(System) Gets ShutdownTime value from System hive

ControlSet001\Control\Windows key, ShutdownTime value
LastWrite time: 2008-07-21 01:31:32Z
ShutdownTime : 2008-07-21 01:31:32Z
```

C. Arquitectura del Procesador

Determina si el sistema es de 32 o 64 bits.

- **Archivo:** SYSTEM.
- **Plugin:** processor_architecture.
- **Resultado obtenido:** 32 bits.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p processor_architecture
Launching processor_architecture v.20200922
processor_architecture v.20200922
(System) Get from the processor architecture System hive

PROCESSOR_ARCHITECTURE = x86
PROCESSOR_IDENTIFIER = x86 Family 6 Model 14 Stepping 8, GenuineIntel
PROCESSOR_REVISION = 0e08
```

D. Nombre del Equipo

Identifica el nombre asignado a la computadora.

- **Archivo:** SYSTEM.
- **Plugin:** compname.
- **Resultado obtenido:** JIM.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\system -p compname
Launching compname v.20201021
compname v.20201021
(System) Gets ComputerName, Hostname, and domain values from System hive

ComputerName      JEAN-13FBF038A3
Hostname           jean-13fbf038a3
NV Hostname        jean-13fbf038a3
Domain             localdomain
DhcpDomain         localdomain
```

E. Versión del Sistema Operativo y Fecha de Instalación

Para este paso se cambia el archivo de origen al de **SOFTWARE** (ya no empleamos “system”).

- **Archivo:** SOFTWARE.
- **Plugin:** winver.
- **Resultados obtenidos:** Windows XP Service Pack 3, instalado el 13 de mayo de 2008 a las 21:29 horas.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\software -p winver
Launching winver v.20200916
winver v.20200916
(Software) Get Windows version & build info

ProductName        Microsoft Windows XP
CSDVersion          Service Pack 3
BuildLab            2600.xpsp.080413-2111
RegisteredOrganization
RegisteredOwner     Jean User
InstallDate         2008-05-13 21:29:32Z
```

4. Documentación de Evidencias

Durante todo el proceso, es vital generar un reporte para plasmar los hallazgos:

- Utilizar un documento de **Word** para guardar capturas de pantalla de la consola y descripciones en texto.

- Organizar la información por categorías (Zona horaria, Versión de SO, etc.) para que sirva como evidencia clara y legible.

Ver anexo “Evidencias_archivos_del_sistema”.

Actividad B:

Investigue y documente otros plugins disponibles de RegRiper.

Parte Dos

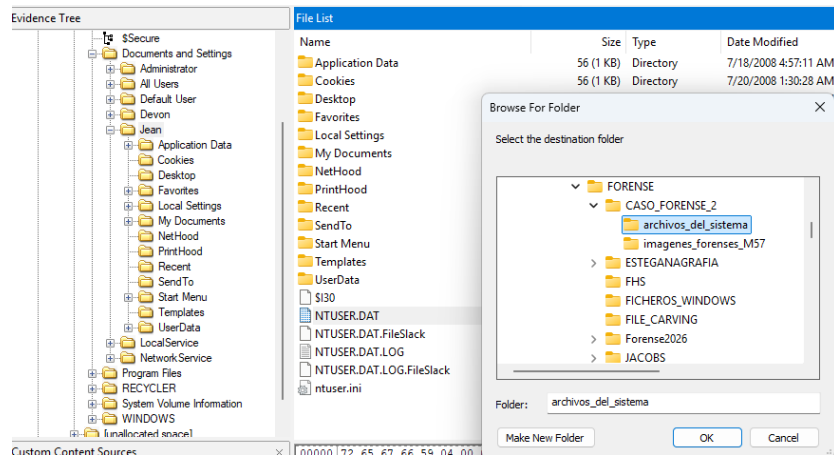
Objetivos:

- Reconocer las aplicaciones instaladas en el sistema.
- Encontrar cuáles fueron los últimos documentos utilizados.
- Investigar el último historial de navegación.
- Investigar si tiene correos electrónicos no leídos.
- Saber si imprimió algún documento el usuario.
- Procesar la imagen forense con Autopsy.

1. Extracción del archivo de registro del usuario (NTUSER.DAT)

Para conocer la actividad específica de un usuario (archivos recientes, navegación, etc.), es necesario extraer el archivo NTUSER.DAT.

- **Abrir FTK Imager** y cargar la imagen forense del caso.
- **Navegar a la ruta:** root \ Documents \ [Nombre del Usuario] (en este caso, el usuario "jean").
- **Exportar el archivo:** Haz clic derecho sobre NTUSER.DAT y selecciona "Exportar archivo" hacia una carpeta en el escritorio.



- **Nota importante:** Al ser un archivo de sistema, NTUSER.DAT suele estar oculto. Si no se ve en la carpeta de destino, se debe habilitar la opción **"Elementos ocultos"** en la pestaña "Vista" del explorador de Windows.

2. Análisis de actividad con RegRipper

Utilizar la herramienta rip.exe mediante la consola de comandos (CMD) para extraer información del archivo NTUSER.DAT exportado.

- **Documentos recientes:** Ejecutar el comando usando el plugin recentdocs. Esto revelará los últimos archivos abiertos o modificados por el usuario, como hojas de cálculo o imágenes.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\NTUSER.DAT -p recentdocs
Launching recentdocs v.20200924
recentdocs v.20200924
(NTUSER.DAT) Gets contents of user's RecentDocs key

RecentDocs
**All values printed in MRUList\MRUListEx order.
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
LastWrite Time: 2008-07-20 01:28:04Z
4 = m57biz.xls
3 = tag-cloud.jpg
1 = My Pictures
2 = t1soft.flipflops.jpg
0 = LightBlueTop.gif

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\gif
LastWrite Time 2008-07-06 07:54:08Z
MRUListEx = 0
0 = LightBlueTop.gif

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg
LastWrite Time 2008-07-11 18:00:37Z
MRUListEx = 1,0
1 = tag-cloud.jpg
0 = t1soft.flipflops.jpg

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\xls
LastWrite Time 2008-07-20 01:28:04Z
MRUListEx = 0
0 = m57biz.xls

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\Folder
LastWrite Time 2008-07-06 07:54:26Z
MRUListEx = 0
0 = My Pictures
```

NOTA IMPORTANTE:

Observe que uno de los últimos documentos abiertos es la hoja de cálculo de “m57biz.xls” lo cual ya comienza a construir el caso, además de ello podemos identificar fechas y horas.

RecentDocs

****All values printed in MRUList\MRUListEx order.**

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs

LastWrite Time: 2008-07-20 01:28:04Z

4 = m57biz.xls

3 = tag-cloud.jpg

1 = My Pictures

2 = t1soft.flipflops.jpg

0 = LightBlueTop.gif

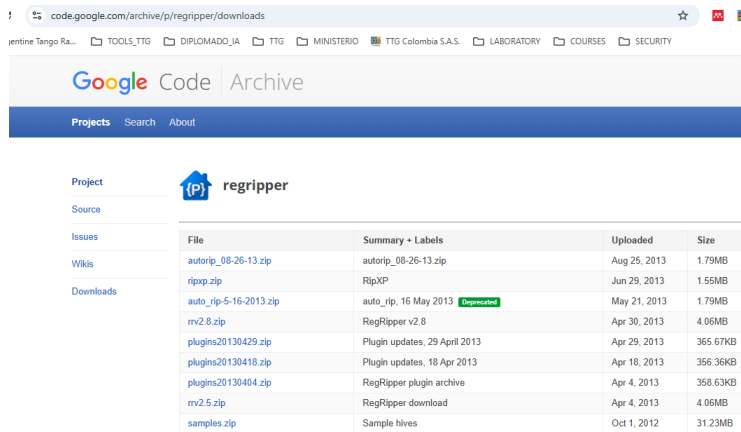
- **Historial de navegación:** Cambia el plugin a **typedurls** para obtener las últimas direcciones web visitadas por el usuario (ej. Google, eBay, Microsoft).

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\NTUSER.DAT -p typedurls
Launching typedurls v.20201012
typedurls v.20201012
(NTUSER.DAT) Returns contents of user's TypedURLs key.

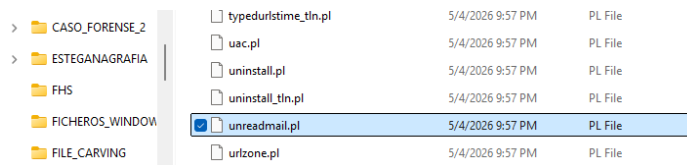
TypedURLs
Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
LastWrite Time 2008-07-18 05:02:18Z
url1 -> http://www.aim.com/
url2 -> http://ebay.com/
url3 -> http://leather-backpacks.com/
url4 -> http://google.com/
url5 -> http://www.ebay.com/
url6 -> http://gap.com/
url7 -> http://www.kant.com/
url8 -> http://www.google.com/
url9 -> http://www.microsoft.com/isapi/redirect.dll?prd=ie&pver=66&ar=msnhome
```

- **Correos no leídos e impresiones:** Utiliza los plugins **unreadmail** y **printers** respectivamente para verificar si existen correos pendientes de lectura o registros de documentos impresos.

Al intentar ejecutar este par de plugins el sistema reportará que no fueron hallados, como es de suponer su resolución consiste en proceder a la descarga de los mismos y alojarlos en la carpeta de “plugins” de RegRipper. Par ello vaya a <https://code.google.com/archive/p/regripper/downloads> y realice la descarga.



Una vez descargados los plugins, descomprimir e identificar los plugin requeridos y copiarlos en la carpeta de “plugins” de RegRipper.



Ejecute nuevamente las búsquedas con los plugins descargados.

En el caso de los correos se constata que no existen correos electrónicos no leídos antes de haber generado la imagen forense actual.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\NTUSER.DAT -p unreadmail
Launching unreadmail v.20100218
unreadmail v.20100218
(NTUSER.DAT) Gets contents of Unreadmail key
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail not found.
```

De manera similar tampoco se identifica impresiones.

```
F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\REG_RIPER\RegRipper4>rip.exe -r F:\ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\archivos_del_sistema\NTUSER.DAT -p printers
Launching printers v.20090223
printers v.20090223
(NTUSER.DAT) Get user's printers
Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts
LastWrite Time: Sun Jul 20 00:01:12 2008
Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts has no values.
```

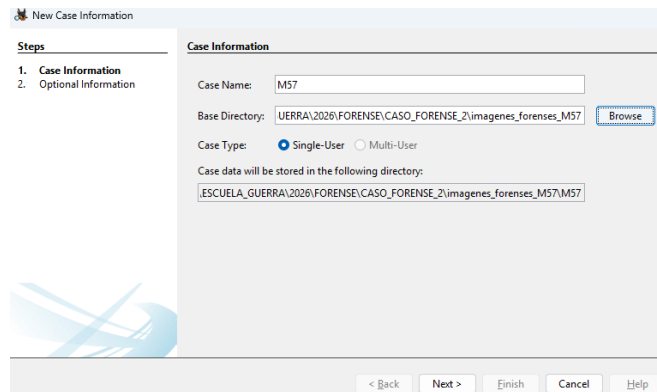
Parte Tres

Proseguir la investigación con herramientas como autopsy (montaje de imagen)

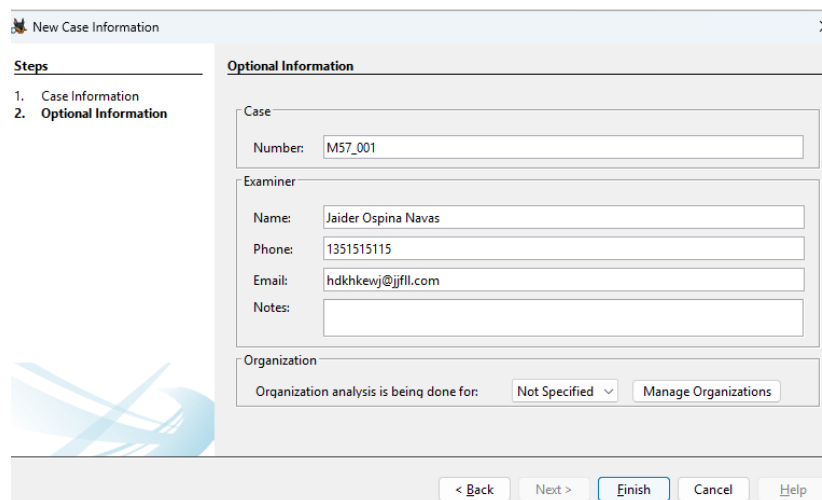
1. Cree un nuevo caso en autopsy.



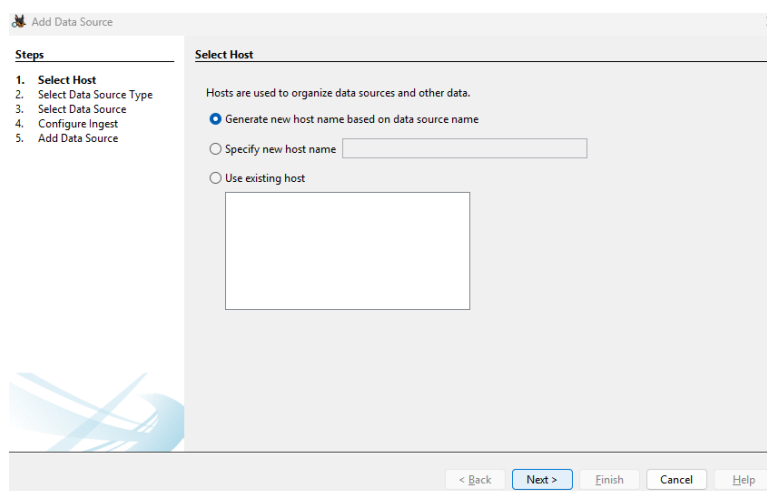
Ingresa los datos correspondientes:

The image shows the 'New Case Information' dialog box, specifically the 'Case Information' step. The 'Steps' pane on the left shows '1. Case Information' as the current step and '2. Optional Information' as the next step. The 'Case Information' section contains the following fields: 'Case Name' with the value 'M57', 'Base Directory' with the value 'UERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\imagenes_forenses_M57' and a 'Browse' button, 'Case Type' with 'Single-User' selected (radio button), and 'Case data will be stored in the following directory:' with the value 'ESCUELA_GUERRA\2026\FORENSE\CASO_FORENSE_2\imagenes_forenses_M57\M57'. At the bottom, there are navigation buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

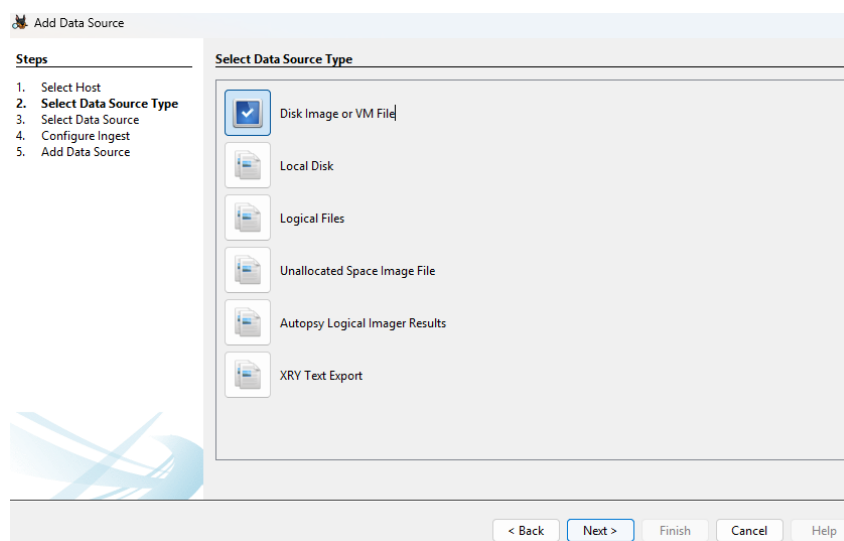
De click en “Finalizar” para crear el caso.

The image shows the 'New Case Information' dialog box, specifically the 'Optional Information' step. The 'Steps' pane on the left shows '1. Case Information' and '2. Optional Information' as the current step. The 'Optional Information' section contains the following fields: 'Case Number' with the value 'M57_001', 'Examiner' section with 'Name' (Jaider Ospina Navas), 'Phone' (1351515115), 'Email' (hdkhkewj@jiffil.com), and 'Notes' (empty), and 'Organization' section with 'Organization analysis is being done for:' set to 'Not Specified' and a 'Manage Organizations' button. At the bottom, there are navigation buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish' (highlighted in blue), 'Cancel', and 'Help'.

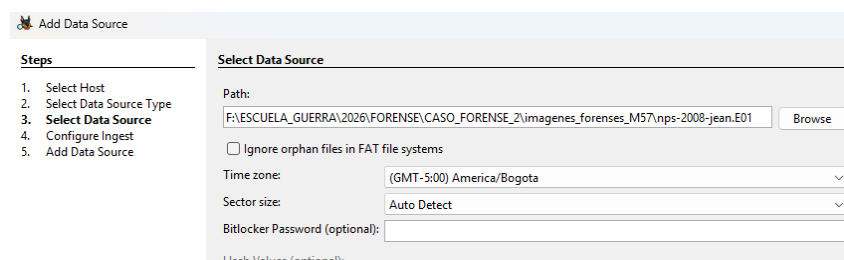
Continué con la agregación de la evidencia y el espacio de trabajo.



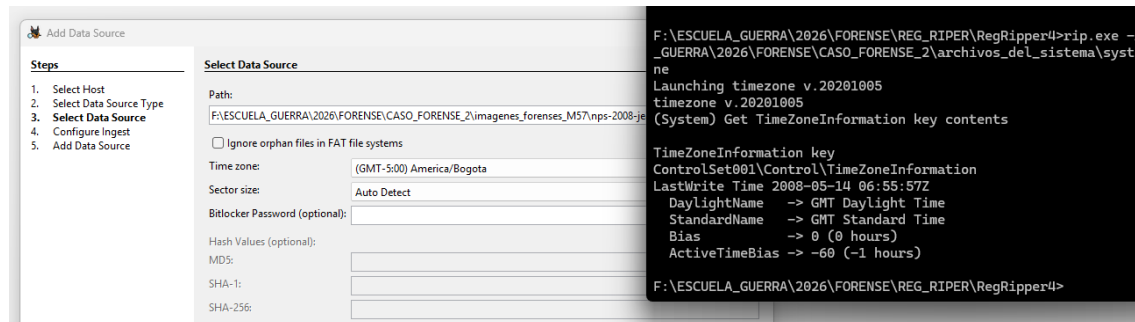
Seleccione como fuente la opción “Disk Image or VM” y de click en “Next”.



seleccione la imagen (E01)



Observación: Aquí es donde cobra relevancia el **timezone** discutido en clase, se puede apreciar que la zona de tiempo cargada corresponde a la zona del país donde nos encontramos. Lo cual no coincide con la información recabada con ayuda de Regriper.

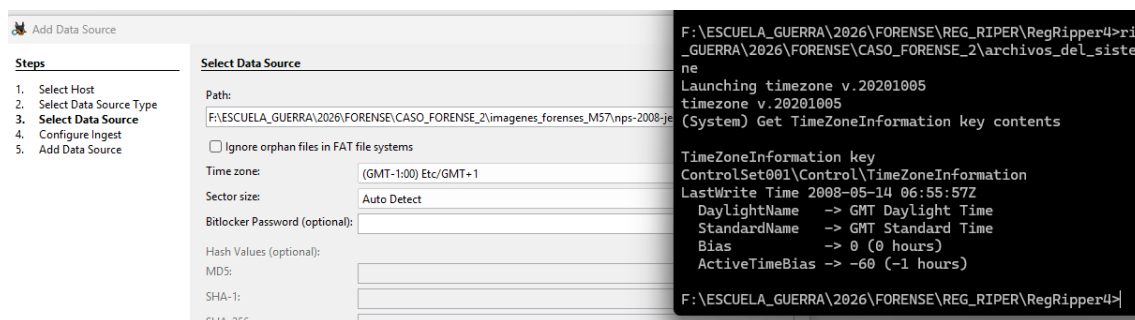


Preparación de la Zona Horaria

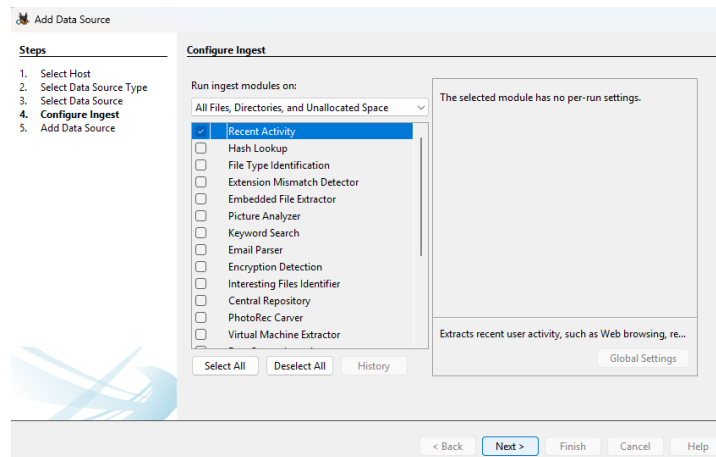
Antes de usar Autopsy, es **obligatorio** determinar la zona horaria del sistema para que las evidencias temporales sean válidas legalmente.

- Ejecutar RegRipper sobre el archivo SYSTEM (extraído previamente) usando el plugin timezone.
- Identificar el valor de desplazamiento (offset). En el caso analizado, se identificó un ajuste de -60 minutos, lo que corresponde a **GMT -1**

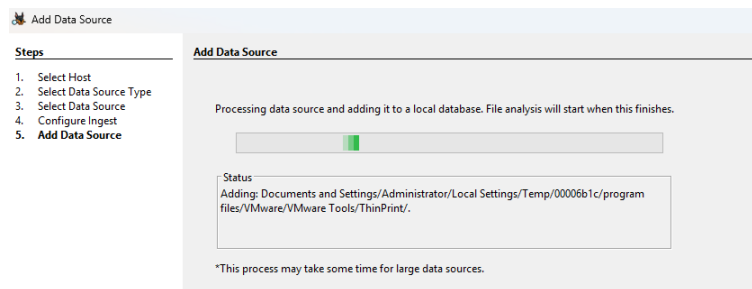
Para nuestro caso deberá quedar como “GMT-1:00 Etc/GMT+1” (el más 1 se debe a la existencia de “Bias”-> 0 (ver imagen)



Después de dar click en “Next” seleccionar el módulo de ingesta “**Recent Activity**”.

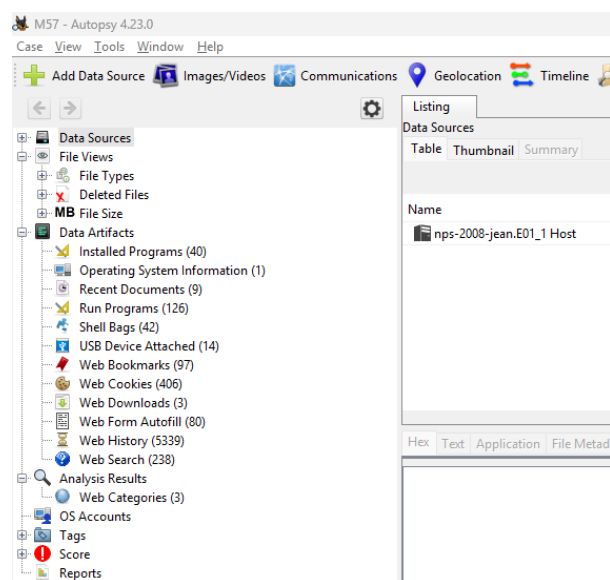


Dar click en “Next” y espere a que termine el procesamiento.



Finalmente dar click en finalizar.

Como se observa en la figura se verá la imagen recién cargada:



Reto:

Investigar y terminar el caso.

Entregable en Grupo: Documentación y Resolución de Caso Forense

El objetivo es documentar detalladamente el procedimiento técnico en la carpeta RETO_M57 del repositorio de curso, acorde a la dinámica desarrollada a la fecha.

Es importante notar que el desarrollo base de este laboratorio es susceptible de mejoras, tanto en su formalidad como en aspectos técnicos críticos. Por ejemplo, se ha omitido la validación del hash, paso obligatorio para garantizar la integridad de la evidencia.

Dado que la imagen forense fue generada en EnCase, el valor hash se encuentra embebido en el archivo; por tanto, deberá ser validado mediante herramientas como FTK Imager. Se solicita al equipo investigar este procedimiento y complementar el informe con todos los elementos de forma y fondo que aseguren un reporte forense de alta calidad.

NOTA: Se anexan fuentes de apoyo con resoluciones parciales del caso. Se recomienda tomarlas como base y enriquecerlas con investigación autónoma adicional por parte del equipo.

Fuentes de apoyo:

- <https://www.youtube.com/watch?v=zbTE5oK3EhA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gc3FRFC3CnA>
- <https://youtu.be/WB4xj8VYotk>
- <https://youtu.be/gWclBdzBzDM>
- <https://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/11400/Caso%202009%20M57-Jean.pdf?sequence=4>
- <https://hasanka-amarasinghe.medium.com/digital-forensic-report-m57-jean-allison-case-data-breach-of-m57-biz-92396ec3a657>
-

Visor pst: <https://goldfynch.com/>